

1 Enunciado

O problema é o **2023A**, do contest 980 (Div1), da plataforma CodeForces, disponível em <https://codeforces.com/problemset/problem/2023/A>

2 Solução (em C++)

```
1  #define TESTCASES
2  #include <bits/stdc++.h>
3  using namespace std;
4
5  #define i64 int64_t
6
7  void solve(){
8      i64 n;
9      cin >> n;
10     pair<i64, i64> a[n];
11     for (i64 i = 0; i < n; i++){
12         cin >> a[i].first >> a[i].second;
13     }
14     auto cmp = [](pair<i64, i64> p1, pair<i64, i64> p2){
15         return p1.first + p1.second < p2.first + p2.second;
16     };
17     sort(a, a + n, cmp);
18     for (i64 i = 0; i < n; i++){
19         cout << a[i].first << "-" << a[i].second << "-";
20     }
21     cout << endl;
22 }
23
24 signed main(){
25     int t;
26     #ifdef TESTCASES
27         cin >> t;
28     #endif
29     while (t--){
30         solve();
31     }
32 }
```

3 Demonstração

Basicamente, o argumento (guloso) que queremos mostrar é que o ideal é ordenar os pares por ordem não-decrescente de soma. Para tanto, empregamos um argumento de troca: de fato, suponha que uma solução ótima S (que é simplesmente representada por uma permutação $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ dos índices) não segue a ordem não-decrescente de soma dos pares. Isso significa que a permutação associada a S da sequência original de somas $(a_{1,1} + a_{1,2}, \dots, a_{n,1} + a_{n,2})$ possui alguma inversão - e é fato conhecido que, **se uma permutação possui uma inversão, então existe um par de elementos adjacentes que forma uma inversão** (isto é, existe um par de elementos adjacentes fora de ordem).

Seja então $i < n - 1$ tal que $a_{\sigma(i),1} + a_{\sigma(i),2} > a_{\sigma(i+1),1} + a_{\sigma(i+1),2}$. Para simplificar notação, denote por $s(x, y) = (x > y) - (y > x)$ - que é 1 quando $x > y$ e -1 quando $x < y$, e denote por $a_{\sigma(i)}$ por α e $a_{\sigma(i+1)}$ por β .

Então, considerando a solução S^* obtida trocando as posições i e $i + 1$ temos que o número de inversões de S^* é igual ao número de inversões de S mais

$$\Delta = s(\beta_1, \alpha_1) + s(\beta_1, \alpha_2) + s(\beta_2, \alpha_1) + s(\beta_2, \alpha_2)$$

Como as inversões internas (entre dois elementos de um mesmo par) não importam, pois existem independente da ordenação dos pares em si, podemos supor sem perda de generalidade que $\alpha_1 \leq \alpha_2$ e $\beta_1 \leq \beta_2$. Então temos dois casos:

1. Se $\beta_2 > \alpha_2$ então como $\alpha_1 + \alpha_2 > \beta_1 + \beta_2$ temos que $\beta_1 < \alpha_1$ e portanto a ordem dos elementos é $\beta_1 < \alpha_1 < \alpha_2 < \beta_2$. Assim:

$$\Delta = -1 + (-1) + 1 + 1 = 0$$

2. Se $\beta_2 < \alpha_2$ então $\beta_1 < \alpha_2$ também, e com isso:

$$\Delta = s(\beta_1, \alpha_1) + (-1) + s(\beta_2, \alpha_1) + (-1) \leq -2 + 2 = 0$$

3. Se $\beta_2 = \alpha_2$ então $\beta_1 < \alpha_1$ e portanto

$$\Delta = -1 + (-1) + 1 + 0 < 0$$

Em todo caso, S^* é melhor ou igual a S e possui menos inversões no vetor de somas dos pares, mostrando que ordenar os pares por ordem não-decrescente de soma é ótimo.